



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Читающее подразделение **кафедра высшей математики-3**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **7 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
1	3	108	32	0	32	8	2.35	33.65	Экзамен
2	4	144	32	0	32	44	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. физ.-мат. наук, доцент, Горшунова Т.А. _____

старший преподаватель, Морозова Т.А. _____

канд. физ.-мат. наук, доцент, Пихтилькова О.А. _____

канд. физ.-мат. наук, доцент, Пронина Е.В. _____

Рабочая программа дисциплины

Линейная алгебра и аналитическая геометрия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра высшей математики-3

Протокол от 17.01.2025 № 6

Зав. кафедрой Кытманов А.А. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фулстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фулстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	7 з.е. (252 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-1 : Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

ОПК-1.3 : Применяет математические методы при решении поставленных задач

Знать:

- базовые определения и теоремы теории матричных преобразований;
- алгоритмы решения однородных и неоднородных систем линейных алгебраических уравнений;
- основные способы задания прямой и плоскости в пространстве, условия взаимного расположения геометрических объектов;
- определения и свойства кривых и поверхностей второго порядка;
- базовые понятия теории многочленов и комплексных чисел;
- определения и свойства линейных пространств, понятия линейного отображения и оператора;
- алгоритмы преобразования векторных структур и квадратичных форм к каноническому виду.

Уметь:

- выполнять простейшие матричные операции;
- решать системы однородных и неоднородных линейных алгебраических уравнений, находить фундаментальную систему решений;
- составлять уравнения прямой и плоскости, кривых и поверхностей второго порядка в зависимости от различных начальных условий;
- решать основные задачи на исследование многочленов высших степеней и комплексные числа;
- исследовать простейшие алгебраические структуры с использованием критериев линейного

пространства;

- решать базовые задачи евклидовых пространств;
- приводить квадратичные формы к каноническому виду методами Лагранжа и ортогональных преобразований.

Владеть:

- навыками работы с матричными объектами и методами исследования систем линейных алгебраически уравнений;
- методами и алгоритмами аналитической геометрии при работе с прямыми, плоскостями, кривыми и поверхностями второго порядка;
- математическим аппаратом для работы с многочленами и комплексными числами;
- навыками анализа и преобразования линейных пространств, с использованием линейных операторов;
- основными приемами работы в евклидовых пространствах, методами преобразования квадратичных форм к каноническому виду.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- определения и свойства линейных пространств, понятия линейного отображения и оператора;
- алгоритмы преобразования векторных структур и квадратичных форм к каноническому виду.
- базовые определения и теоремы теории матричных преобразований;
- алгоритмы решения однородных и неоднородных систем линейных алгебраических уравнений;
- основные способы задания прямой и плоскости в пространстве, условия взаимного расположения геометрических объектов;
- определения и свойства кривых и поверхностей второго порядка;
- базовые понятия теории многочленов и комплексных чисел;

Уметь:

- исследовать простейшие алгебраические структуры с использованием критериев линейного пространства;
- решать базовые задачи евклидовых пространств;
- приводить квадратичные формы к каноническому виду методами Лагранжа и ортогональных преобразований.
- выполнять простейшие матричные операции;
- решать системы однородных и неоднородных линейных алгебраических уравнений, находить фундаментальную систему решений;
- составлять уравнения прямой и плоскости, кривых и поверхностей второго порядка в зависимости от различных начальных условий;
- решать основные задачи на исследование многочленов высших степеней и комплексные числа;

Владеть:

- навыками анализа и преобразования линейных пространств, с использованием линейных операторов;
- основными приемами работы в евклидовых пространствах, методами преобразования квадратичных форм к каноническому виду.
- навыками работы с матричными объектами и методами исследования систем линейных алгебраически уравнений;
- методами и алгоритмами аналитической геометрии при работе с прямыми, плоскостями, кривыми и поверхностями второго порядка;
- математическим аппаратом для работы с многочленами и комплексными числами;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических уравнений. Векторная				
1.1	1. Матрицы. Алгебра матриц (Лек). Понятие матрицы. Специальные виды матриц. Действия с матрицами: сложение, умножение матрицы на число, умножение матриц, транспонирование. Основные свойства этих операций. Матричный многочлен.	1	2	ОПК-1.3
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Действия с матрицами.	1	2	ОПК-1.3
1.3	2. Определители. Основные свойства и методы вычисления. (Лек). Понятие определителя матрицы. Вычисление определителей первого, второго и третьего порядков. Миноры и алгебраические дополнения. Определитель n-го порядка. Разложение определителя по строке (столбцу). Основные свойства определителей и их применение для вычисления определителей.	1	2	ОПК-1.3
1.4	Выполнение практических заданий (Пр). Вычисление определителей различными методами.	1	2	ОПК-1.3
1.5	3. Обратная матрица. Формулы Крамера (Лек). Определение обратной матрицы и способы ее вычисления. Критерий существования обратной матрицы. Решение матричных уравнений. Формулы Крамера. Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы и по формулам Крамера.	1	2	ОПК-1.3
1.6	Выполнение практических заданий (Пр). Применение формул Крамера для решения систем линейных уравнений. Нахождение обратной матрицы. Применение обратной матрицы для решения матричных уравнений и систем линейных уравнений.	1	2	ОПК-1.3

1.7	4. Ранг матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений (Лек). Линейная независимость строк и столбцов матрицы. Понятие ранга матрицы. Элементарные преобразования матриц, эквивалентные матрицы. Нахождение ранга матрицы методом окаймляющих миноров и с помощью элементарных преобразований матрицы. Понятие базисного минора. Теоремы о базисном миноре и о ранге матрицы. Основные понятия теории систем линейных алгебраических уравнений: частное решение, общее решение; совместность и несовместность системы; однородные и неоднородные системы; матрица системы и расширенная матрица системы. Исследование систем линейных уравнений на совместность (теорема Кронекера–Капелли). Метод Гаусса решения систем линейных уравнений.	1	2	ОПК-1.3
1.8	Выполнение практических заданий (Пр). Приведение матриц к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований. Нахождение ранга матрицы. Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью метода Гаусса.	1	2	ОПК-1.3
1.9	5. Системы линейных уравнений (продолжение) (Лек). Фундаментальная система решений однородной системы линейных уравнений. Условие существования ненулевого решения у однородной системы. Структура общего решения однородной и неоднородной систем линейных алгебраических уравнений.	1	2	ОПК-1.3
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Решение систем линейных алгебраических уравнений. Базисные и свободные неизвестные, нахождение общего решения, выделение фундаментальной системы решений и частного решения. Подготовка к контрольной работе	1	2	ОПК-1.3
1.11	Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср). Выполнение заданий, размещенных на учебном портале МИРЭА. Пройти тест на учебном портале https://online-edu.mirea.ru/	1	2	ОПК-1.3

1.12	6. Геометрические векторы (Лек). Понятие вектора: связанные, скользящие и свободные векторы. Длина вектора. Линейные операции над векторами и их свойства. Проекция вектора на ось и ее линейные свойства. Линейная независимость и ортонормированные базисы на плоскости и в пространстве. Условие коллинеарности векторов. Разложение вектора по базису. Декартовы координаты вектора. Линейные операции над векторами в координатной форме. Деление отрезка в заданном отношении. Направляющие косинусы вектора.	1	2	ОПК-1.3
1.13	Выполнение контрольной работы (Пр). Вычисление определителей. Матричные уравнения. Решение систем линейных алгебраических уравнений по формулам Крамера, с помощью обратной матрицы, методом Гаусса.	1	2	ОПК-1.3
1.14	7. Скалярное произведение векторов (Лек). Скалярное произведение векторов: определение; свойства; координатное выражение. Угол между векторами. Условие ортогональности векторов. Компланарные и некомпланарные тройки векторов. Определения правой и левой троек векторов.	1	2	ОПК-1.3
1.15	Выполнение практических заданий (Пр). Выполнение операций над векторами: умножение вектора на число, сложение векторов и их свойства. Проекция вектора на ось. Линейные операции над векторами в координатной форме. Деление отрезка в заданном отношении. Скалярное произведение векторов и его геометрический смысл. Нахождение длины вектора и угла между векторами при помощи скалярного произведения.	1	2	ОПК-1.3
1.16	8. Векторное и смешанное произведения векторов (Лек). Определение и свойства векторного произведения векторов. Координатное выражение и геометрический смысл. Условие коллинеарности векторов через векторное произведение. Определение и свойства смешанного произведения векторов. Координатное выражение и геометрический смысл. Условие компланарности тройки векторов через смешанное произведение.	1	2	ОПК-1.3
1.17	Выполнение практических заданий (Пр). Векторное и смешанное произведения векторов. Условие коллинеарности и компланарности векторов. Решение геометрических задач с использованием свойств векторного и смешанного произведений. Приложение векторной алгебры к вычислению площадей и объемов.	1	2	ОПК-1.3

1.18	9. Прямая на плоскости (Лек). Понятие уравнения линии на плоскости. Уравнения первой степени относительно координат: различные способы задания прямой на плоскости. Векторный способ задания прямой. Нормальный и направляющий вектор прямой. Угловой коэффициент. Угол между прямыми. Вычисление расстояния от точки до прямой. Условие параллельности, перпендикулярности, совпадения и пересечения в одной точки. Пучок прямых.	1	2	ОПК-1.3
1.19	Выполнение практических заданий (Пр). Различные виды уравнений прямой на плоскости. Способы задания прямой уравнениями относительно координат и в векторной форме через направляющий и нормальный векторы прямой. Вычисление угла между прямыми. Исследование взаимного расположения прямых на плоскости.	1	2	ОПК-1.3
1.20	10. Плоскость в пространстве (Лек). Способы задания плоскости уравнениями в координатной и векторной формах. Различные виды уравнений. Угол между двумя плоскостями. Условия параллельности, перпендикулярности и совпадения плоскостей. Пучок плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между двумя параллельными плоскостями. Исследование расположения точки относительно сторон плоскости.	1	2	ОПК-1.3
1.21	Выполнение практических заданий (Пр). Рассмотрение различных видов уравнений плоскости. Угол между двумя плоскостями. Взаимное расположение плоскостей в пространстве. Поиск расстояния от точки до плоскости и расстояния между двумя параллельными плоскостями. Исследование расположения точки относительно сторон плоскости.	1	2	ОПК-1.3
1.22	11. Прямая в пространстве. Взаимное расположение двух прямых, прямой и плоскости в пространстве (Лек). Задание прямой в пространстве пересечением двух плоскостей, канонические и параметрические уравнения прямой. Условия параллельности, пересечения и скрещивания прямых в пространстве. Прямая и плоскость в пространстве: условие параллельности, пересечения и совпадения прямой и плоскости в пространстве. Нахождение координаты точки пересечения прямой и плоскости. Вычисление угла между прямыми, между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до прямой в пространстве. Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми.	1	2	ОПК-1.3

1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Основные задачи на прямую и плоскость в пространстве. Исследование взаимного расположения прямых в пространстве, прямой и плоскости в пространстве. Способы нахождения проекции точки на прямую или на плоскость. Нахождение координат точек, симметричных относительно прямой или плоскости.	1	2	ОПК-1.3
1.24	Выполнение домашнего задания (Ср). Плоскость и прямая в пространстве.	1	2	ОПК-1.3
1.25	12. Кривые второго порядка (Лек). Понятие алгебраической линии второго порядка на плоскости. Определение окружности, эллипса, гиперболы и параболы как геометрического места точек и их канонические уравнения. Исследование форм и свойств кривых второго порядка на основе их канонических уравнений. Построение графиков эллипса, гиперболы и параболы по заданным каноническим уравнениям. Вывод оптических свойств кривых второго порядка на основе биссекториальных свойств их касательных и нормалей.	1	2	ОПК-1.3
1.26	Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср). Выполнение заданий, размещенных на учебном портале МИРЭА. Пройти тест на учебном портале https://online-edu.mirea.ru/	1	2	ОПК-1.3
1.27	Выполнение контрольной работы (Пр). Векторная алгебра и аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве.	1	2	ОПК-1.3
1.28	13. Поверхности второго порядка (Лек). Понятие алгебраической поверхности. Классификация центральных поверхностей второго порядка и их графическое представление. Классификация нецентральных поверхностей второго порядка и их графическое представление. Исследование формы и свойств поверхностей методом сечений. Прямолинейные образующие поверхностей второго порядка. Приведение уравнения поверхности к каноническому виду. Взаимное расположение плоскости и поверхностей. Взаимное расположение прямой и поверхностей. Классификация конических сечений через пересечение кругового конуса и плоскости.	1	2	ОПК-1.3
1.29	Выполнение практических заданий (Пр). Приведение к каноническому виду кривых второго порядка на плоскости. Определение основных параметров и характеристик. Уравнения касательных. Директрисы эллипса и гиперболы. Задание кривых второго порядка через характеристики и определение. Построение графиков.	1	2	ОПК-1.3

1.30	14. Общие понятия о комплексных числах (Лек). Определение. Алгебраическая форма записи комплексного числа. Понятие действительной и мнимой части, мнимая единица. Представление комплексных чисел на комплексной плоскости. Сопряженные комплексные числа. Алгебраические операции с комплексными числами и их свойства. Понятие модуля и аргумента комплексного числа. Тригонометрическая и показательная (экспоненциальная) форма записи комплексного числа. Формула Эйлера. Операции с комплексными числами, заданными в тригонометрической форме. Возведение в целую степень и извлечение корня натуральной степени из комплексного числа. Формула Муавра. Расположение корней из комплексного числа на комплексной плоскости.	1	2	ОПК-1.3
1.31	Выполнение практических заданий (Пр). Поверхности второго порядка в пространстве. Приведение уравнения поверхности к каноническому виду. Исследование формы поверхности методом сечений.	1	2	ОПК-1.3
1.32	15. Многочлены (Лек). Понятие многочлена и операции над многочленами: сложение, умножение на число и перемножение многочленов. Алгоритм Евклида деления многочлена на многочлен, целая часть, дробная часть и остаток от деления. Теорема Безу. Корни многочлена и их кратность. Схема Горнера. Основная теорема алгебры. Разложение многочленов на множители. Многочлены с действительными коэффициентами; их разложение на линейные множители и на линейные и квадратичные множители с действительными коэффициентами.	1	2	ОПК-1.3
1.33	Выполнение практических заданий (Пр). Алгебраические операции с комплексными числами: сложение, перемножение и деление комплексных чисел. Операция сопряжения. Операции над комплексными числами в тригонометрической и показательной форме. Переход от одной формы записи к другой. Возведение комплексного числа в целую степень и извлечение корня натуральной степени из комплексного числа. Изображение корней на комплексной плоскости.	1	2	ОПК-1.3
1.34	Выполнение домашнего задания (Ср). Операции с комплексными числами. Корни многочленов. Разложение на множители.	1	2	ОПК-1.3

1.35	16. Обзорно-консультативная лекция (Лек). Обобщение и систематизация материала курса. Разбор типовых задач.	1	2	ОПК-1.3
1.36	Выполнение практических заданий (Пр). Действия над многочленами: сложение, умножение на число. перемножение многочленов и деление многочлена на многочлен. Теорема Безу. Корни многочлена и их кратность. Схема Горнера. Разложение многочленов на множители. Решение задач профессиональной деятельности.	1	2	ОПК-1.3
2. Промежуточная аттестация (экзамен)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	1	33.65	ОПК-1.3
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	1	2.35	ОПК-1.3
3. Линейные пространства и операторы. Квадратичные формы и евклидовы				
3.1	1. Линейное (векторное) пространства (Лек). Определение линейного пространства над полем действительных (комплексных) чисел. Обобщение понятия вектора. Аксиомы, примеры и свойства линейных пространств. Понятия линейной зависимости и независимости системы векторов. Критерий линейной зависимости, его следствия.	2	2	ОПК-1.3
3.2	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Аксиомы и свойства линейных (векторных) пространств. Разбор примеров векторных пространств.	2	2	ОПК-1.3
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач на проверку аксиом линейных пространств. Изучение линейных пространств арифметических и геометрических векторов, многочленов, матриц, непрерывных функций.	2	2	ОПК-1.3
3.4	2. Размерность и базис линейных пространств. (Лек). Полные системы векторов. Базис и ранг системы векторов. Определение базиса и размерности линейного пространства. Примеры конечномерных линейных пространств и базисов в них. Изоморфизм конечномерных линейных пространств. Единственность разложения вектора по базису. Координаты вектора относительно данного базиса. Линейные операции над векторами в базисе.	2	2	ОПК-1.3
3.5	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач на исследование линейной зависимости (независимости) систем векторов. Определение базиса и размерности конечномерных линейных пространств. Нахождение разложения вектора по базису в линейном пространстве.	2	2	ОПК-1.3

3.6	Выполнение домашнего задания (Ср). Проверка системы векторов на линейную независимость и полноту. Определение размерности линейного пространства, его базиса и координат вектора в этом базисе.	2	2	ОПК-1.3
3.7	3. Преобразование координат вектора при переходе к другому базису (Лек). Разные базисы линейного пространства. Матрица перехода от одного базиса к другому. Связь координат вектора в разных базисах пространства.	2	2	ОПК-1.3
3.8	Выполнение практических заданий (Пр). Нахождение матрицы перехода от одного базиса линейного пространства к другому. Вычисление координат вектора в новом базисе.	2	2	ОПК-1.3
3.9	4. Подпространство линейного пространства (Лек). Линейные подпространства, свойства и примеры. Базис и размерность линейного подпространства, дополнение его до базиса всего пространства. Пересечение и сумма линейных подпространств. Размерность суммы и пересечения линейных подпространств. Линейная оболочка. Размерность и базис линейной оболочки системы векторов.	2	2	ОПК-1.3
3.10	Выполнение практических заданий (Пр). Проверка выполнения критерия линейного подпространства на различных примерах. Нахождение базиса и размерности линейного подпространства, координат вектора в базисе подпространства. Дополнение базиса подпространства до базиса всего пространства.	2	2	ОПК-1.3
3.11	Выполнение домашнего задания (Ср). Связь между координатами векторов относительно различных базисов. Нахождение матрицы перехода и координат вектора в разных базисах. Критерий линейного подпространства. Определение размерности и базиса линейных подпространств. Задание линейных подпространств решений СЛАУ.	2	2	ОПК-1.3
3.12	5. Линейные операторы и их матрицы. Действия над линейными операторами. (Лек). Линейные операторы в конечномерном линейном пространстве. Связь между координатами вектора и его образа. Матрица линейного оператора и ее свойства. Изменение матрицы линейного оператора при изменении базиса пространства, инвариантность ее определителя. Подобные матрицы. Действия над линейными операторами и соответствующие действия с их матрицами.	2	2	ОПК-1.3
3.13	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Определение и примеры линейных операторов. Матрица линейного оператора в разных базисах, связь между матрицами в разных базисах.	2	2	ОПК-1.3

3.14	Выполнение практических заданий (Пр). Нахождение матрицы линейного оператора в заданном базисе. Преобразование матрицы линейного оператора при замене базиса. Решение задач на линейные действия над операторами: умножение на число, сумма, произведение (композиция).	2	2	ОПК-1.3
3.15	6. Обратный оператор. Ядро и образ линейного оператора. (Лек). Невырожденные операторы. Обратный оператор и его матрица. Образ и ядро линейного оператора, их свойства. Ранг и дефект линейного оператора. Критерии существования обратного оператора.	2	2	ОПК-1.3
3.16	Выполнение практических заданий (Пр). Исследование линейного оператора на обратимость. Определение матрицы обратного оператора. Нахождение ядра, образа, ранга и дефекта линейного оператора.	2	2	ОПК-1.3
3.17	Выполнение домашнего задания (Ср). Решение задач на линейные операторы в пространствах геометрических и арифметических векторов, в пространстве многочленов и матриц.	2	6	ОПК-1.3
3.18	7. Собственные векторы и собственные числа линейного оператора (Лек). Определение и основные свойства собственных векторов и собственных значений линейного оператора. Характеристический многочлен линейного оператора, его независимость от базиса. Алгебраическая и геометрическая кратности собственного значения, связь между ними. Нахождение собственных значений и собственных векторов линейного оператора.	2	2	ОПК-1.3
3.19	Выполнение практических заданий (Пр). Собственные числа и собственные векторы линейного оператора, связь с матричными понятиями. Характеристический многочлен и собственные значения матрицы. Нахождение собственных значений и собственных векторов линейного оператора.	2	2	ОПК-1.3
3.20	8. Диагонализация матрицы линейного оператора. Линейный оператор простого типа. (Лек). Теорема о линейной независимости собственных векторов, отвечающих различным собственным значениям. Понятие собственного базиса оператора. Матрица линейного оператора в базисе, состоящем из его собственных векторов. Достаточное условие оператора простого типа.	2	2	ОПК-1.3
3.21	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Определение оператора простого типа. Условия диагонализуемости линейного оператора.	2	2	ОПК-1.3

3.22	Выполнение практических заданий (Пр). Определение собственного базиса линейного оператора. Нахождение матрицы линейного оператора в собственном базисе.	2	2	ОПК-1.3
3.23	Выполнение домашнего задания (Ср). Линейные операторы простого типа в линейных пространствах геометрических векторов, многочленов, матриц и непрерывных функций.	2	6	ОПК-1.3
3.24	Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср). Выполнение заданий, размещенных на учебном портале МИРЭА. Пройти тест на учебном портале https://online-edu.mirea.ru/	2	2	ОПК-1.3
3.25	9. Билинейные и квадратичные формы в линейном пространстве (Лек). Билинейная и квадратичная форма. Определение и свойства. Матрица билинейной и квадратичной форм. Преобразование матрицы билинейной и квадратичной формы при переходе к другому базису.	2	2	ОПК-1.3
3.26	Выполнение контрольной работы (Пр). Линейные пространства и линейные операторы.	2	2	ОПК-1.3
3.27	10. Канонический и нормальный вид квадратичной формы (Лек). Канонический и нормальный вид квадратичной формы. Ранг квадратичной формы, положительный и отрицательный индексы. Вырожденные и невырожденные квадратичные формы. Метод Лагранжа приведения квадратичной формы к каноническому виду. Закон инерции квадратичных форм.	2	2	ОПК-1.3
3.28	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Приведение квадратичной формы к каноническому виду методом Лагранжа.	2	4	ОПК-1.3
3.29	Выполнение практических заданий (Пр). Квадратичные формы. Преобразование матрицы квадратичной формы при переходе к другому базису. Приведение квадратичной формы к каноническому виду методом Лагранжа.	2	2	ОПК-1.3
3.30	11. Знакоопределенные квадратичные формы (Лек). Положительно определенные и отрицательно определенные квадратичные формы. Исследование квадратичной формы на знакоопределенность по каноническому виду. Критерий Сильвестра.	2	2	ОПК-1.3
3.31	Выполнение практических заданий (Пр). Исследование квадратичной формы на знакоопределенность.	2	2	ОПК-1.3
3.32	Выполнение домашнего задания (Ср). Квадратичные формы. Исследование на знакоопределенность по критерию Сильвестра.	2	6	ОПК-1.3

3.33	12. Евклидово пространство (Лек). Определение и свойства евклидова пространства. Матрица Грама скалярного произведения и ее свойства. Критерий матрицы Грама. Формула изменения матрицы Грама при переходе к другому базису. Неравенство Коши - Буняковского. Норма вектора. Нормированные пространства. Угол между векторами в евклидовом пространстве.	2	2	ОПК-1.3
3.34	Выполнение практических заданий (Пр). Матрица Грама и ее преобразование при переходе к другому базису. Задачи на нахождение скалярного произведения в различных евклидовых пространствах. Нахождение норм векторов и углов между ними.	2	2	ОПК-1.3
3.35	13. Ортогонализация базиса. (Лек). Ортогональность векторов. Линейная независимость ортогональной системы векторов. Ортогональный и ортонормированный базис. Матрица Грама в этих базисах. Построение ортонормированного базиса. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта.	2	2	ОПК-1.3
3.36	Выполнение практических заданий (Пр). Построение ортогонального базиса в евклидовом пространстве. Алгоритм Грама-Шмидта.	2	2	ОПК-1.3
3.37	Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср). Выполнение заданий, размещенных на учебном портале МИРЭА. Пройти тест на учебном портале https://online-edu.mirea.ru/	2	2	ОПК-1.3
3.38	14. Самосопряженные операторы и ортогональные операторы и их свойства (Лек). Сопряженные линейные операторы. Понятие самосопряженного оператора и его основные свойства. Ортогональные матрицы. Ортогональные операторы и их свойства. Собственные значения и собственные векторы самосопряженного оператора.	2	2	ОПК-1.3
3.39	Выполнение домашнего задания (Ср). Решение задач на нахождение длин векторов и углов между ними в евклидовом пространстве. Ортогонализация базиса.	2	4	ОПК-1.3
3.40	Выполнение контрольной работы (Пр). Квадратичные формы: исследование на знакоопределенность и приведение к каноническому виду. Евклидово пространство: нахождение углов между векторами и построение ортонормированного базиса.	2	2	ОПК-1.3

3.41	15. Ортогональные преобразования. (Лек). Построение ортонормированного базиса из собственных векторов самосопряженного оператора. Метод ортогональных преобразований. Применение метода ортогональных преобразований для приведения квадратичных форм, уравнений кривых и поверхностей второго порядка к каноническому виду.	2	2	ОПК-1.3
3.42	Выполнение практических заданий (Пр). Приведение квадратичной формы к каноническому виду методом ортогональных преобразований. Применение метода ортогональных преобразований для приведения уравнений кривых второго порядка к каноническому виду.	2	2	ОПК-1.3
3.43	Выполнение домашнего задания (Ср). Приведение уравнений кривой второго порядка к каноническому виду с помощью ортогональных преобразований.	2	4	ОПК-1.3
3.44	16. Обзорно-консультативная лекция (Лек). Систематизация полученных знаний. Решение типовых задач.	2	2	ОПК-1.3
3.45	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач профессиональной деятельности.	2	2	ОПК-1.3
4. Промежуточная аттестация (экзамен)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	2	33.65	ОПК-1.3
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	2	2.35	ОПК-1.3

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1 семестр

1. Сложение матриц, умножение матрицы на число, умножение матриц. Транспонирование матриц. Основные свойства этих операций.
2. Определители 2-го и 3-го порядка. Правило Саррюса.
3. Миноры и алгебраические дополнения.
4. Определение определителей n-го порядка. Основные свойства определителей.
5. Обратная матрица, определение, основные свойства. Критерий существования обратной матрицы.
6. Нахождение обратной матрицы с помощью элементарных преобразований.
7. Решение матричных уравнений и систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы.
8. Формулы Крамера.
8. Понятие ранга матрицы. Элементарные преобразования матриц. Сохранение ранга матриц при элементарных преобразованиях.

10. Основные понятия теории систем линейных уравнений.
11. Системы однородные и неоднородные, совместные и несовместные, определенные и неопределенные.
12. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений.
13. Теорема Кронекера-Капелли. Теорема о существовании нетривиального решения однородной системы.
14. Фундаментальная система решений. Общее решение системы линейных уравнений.
15. Сложение векторов и умножение вектора на число. Свойства линейных операций.
16. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам на плоскости и по трем некомпланарным векторам в пространстве. Понятие базиса.
17. Скалярное произведение векторов, свойства, координатное выражение.
18. Векторное произведение векторов. Геометрические и алгебраические свойства векторного произведения, его координатное выражение.
19. Смешанное произведение векторов. Геометрические и алгебраические свойства смешанного произведения, его координатное выражение.
20. Общее уравнение прямой на плоскости. Уравнение прямой с угловым коэффициентом, каноническое и параметрические уравнения. Условия параллельности и перпендикулярности прямых на плоскости для различных видов уравнений.
21. Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку, перпендикулярно заданному вектору. Взаимное расположение двух плоскостей. Угол между плоскостями.
22. Каноническое уравнение прямой. Уравнение прямой, проходящей через две различные точки. Параметрическое уравнение прямой. Прямая как линия пересечения плоскостей.
23. Взаимное расположение двух прямых, прямой и плоскости в пространстве.
24. Кривые второго порядка на плоскости: эллипс, гипербола, парабола.
Вывод уравнений кривых второго порядка исходя из их геометрических свойств.
25. Исследование формы эллипса, гиперболы и параболы по их каноническим уравнениям. Эксцентриситет эллипса и гиперболы. Директрисы эллипса и гиперболы.
26. Поверхности второго порядка в пространстве: эллипсоид, гиперболоиды, параболоиды, конусы, цилиндрические поверхности. Канонические уравнения поверхностей второго порядка. Примеры.
27. Определение комплексных чисел в алгебраической форме.
28. Тригонометрическая и показательная форма записи комплексного числа. Возведение в целую степень и извлечение корня натуральной степени из комплексного числа. Формула Муавра.
29. Корни многочленов. Теорема Безу. Основная теорема алгебры.

2 семестр

1. Определение линейного пространства. Примеры линейных пространств.
2. Размерность и базис линейного пространства.
3. Определение линейного подпространства. Примеры.
4. Преобразование координат вектора при переходе к другому базису.
5. Линейный оператор, его свойства.
6. Матрица линейного оператора.
7. Преобразование матрицы линейного оператора при переходе к другому базису.
8. Ядро и образ линейного оператора.
9. Обратный оператор. Матрица обратного оператора. Критерий обратимости линейного оператора.
10. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора.
11. Линейные операторы простого типа. Достаточное условие оператора простого типа.

12. Матрица оператора простого типа.
13. Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы.
14. Преобразование матрицы квадратичной формы при замене базиса.
15. Канонический вид квадратичной формы.
16. Метод Лагранжа приведения квадратичной формы к каноническому виду.
17. Закон инерции квадратичных форм.
18. Знакоопределенные квадратичные формы. Их канонический вид, индексы и ранг. Критерий Сильвестра.
19. Определение евклидова пространства.
20. Скалярное произведение в евклидовом пространстве.
21. Симметричные и ортогональные линейные операторы и их свойства.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Р7-Офис.
2. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020
3. LibreOffice. Свободное программное обеспечение (лицензия MPLv2.0)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Ефимов А.В., Поспелов А.С. Сборник задач по математике для втузов: - , 2020. - 288 с.
2. Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко Г. И., и др. Вся высшая математика:[в 7 т.]. - М.: ЛКИ: ЛИБРОКОМ, 2021. -
3. Горшунова Т. А., Гущина Е. Н., Кузнецова Е. Ю. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Часть 2 [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. - Москва: РТУ МИРЭА, 2021. - 54 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/218708>
4. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2024. - 448 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/402917>
5. Берков Н. А., Горшунова Т. А., Гущина Е. Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Часть 1 [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. - Москва: РТУ МИРЭА, 2021. - 153 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/218780>
6. Горшунова Т. А., Морозова Т. А., Пихтилькова О. А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Часть I [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. - Москва: РТУ МИРЭА, 2021. - 218 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/218768>

7. Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике: - , 2022. - 288 с.
8. Горшунова Т. А., Морозова Т. А., Пихтилькова О. А., Пронина Е. В. Линейные пространства и операторы. Квадратичные формы [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2023. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20231224/3938.iso>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Канатников А. Н., Крищенко А. П. Аналитическая геометрия: Учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2009. - 199 с.
2. Курош А. Г. Курс высшей алгебры [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2024. - 432 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/383849>
3. Канатников А. Н., Крищенко А. П. Линейная алгебра: Учеб. для техн. вузов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. - 335 с
4. Проскуряков И. В. Сборник задач по линейной алгебре [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 476 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/114701>
5. Беклемишева Л. А., Беклемишев Д. В., Петрович А. Ю., Чубаров И. А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 496 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/190976>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
2. Информационный портал Российского научного фонда <http://www.rscf.ru>
3. Российский фонд фундаментальных исследований <https://www.rfbr.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его

понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания

результатов обучения может проводиться в несколько этапов.